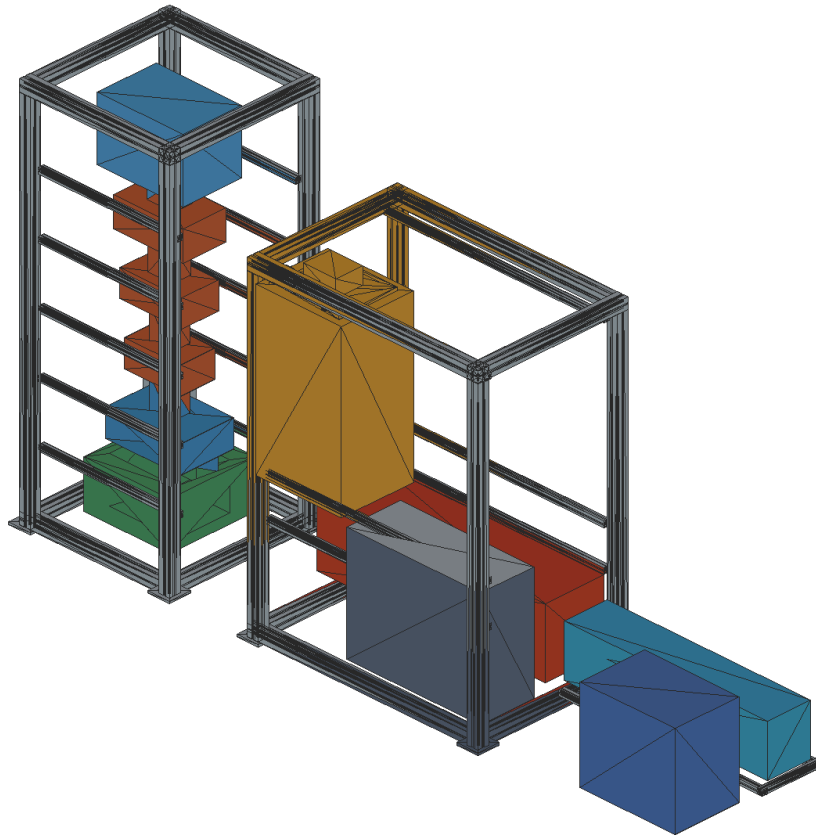


폐 PLA/PET → 1.75 mm 필라멘트

시스템 설계·계산·검증 보고서



Revision 0.1.0-preflight · 2026-08-28

현재 판정: DESIGN PACKAGE GENERATED / PHYSICAL VALIDATION OPEN. Parametric CAD, 계산, firmware/Pi core 와 문서는 재현·자동시험됐지만 실제 기계의 안전·처리량·품질은 승인되지 않았다.

목차

1	요구사항과 아키텍처	3
2	입력 분류와 저장	4
3	파쇄 계산과 CAD	5
3.1	Stage 1	5
3.2	Stage 2·3	5
4	진동 선별기	6
5	건조·정량공급	7
6	Extruder 선정	8
7	Cooling·dual-view gauge·puller	9
8	Spooler	10
9	전력·전자·control	11
10	BOM과 예산	12
11	검증 상태와 잔여 위험	13
12	재현 명령	14

1 요구사항과 아키텍처

목표는 순수 PLA 출력물과 전처리된 PET bottle/body를 material/color 분류, 3단 파쇄, 3-stream 선별, dual-profile 건조, 18 mm single-screw 압출, 공랭, dual-view gauge, puller 페루프와 1 kg spooler로 처리하는 것이다.

성능	설계값	현재 증거
안정 처리량	≥ 200 g/h	계산 목표; 물리 30 min 미 실시
직경	1.75 ± 0.05 mm	Gauge/calibration software; optic U95 미 실시
개선/ovality	± 0.03 / ≤ 0.05 mm	제어 simulation; production 미 실시
전원	24 V 600 W 진술	480 W provisional software cap; label 미 확인
크기	전체 2510×600×1350 mm	A 600×600×1350, B 900×600×1150 + rail 760 mm

Tower A는 분류·3단 파쇄·선별·8 L sealed batch를 수직 배치하고, Tower B는 건조·압출·성형·권취·제어를 250 mm 떨어진 rack과 직선 760 mm rail에 배치한다. 각 tower는 4점 anchor 후보를 가지며 Tower A 계산 anchor-pair tension은 222.3 N이다. 질량·CG·anchor pullout·진동은 물리 검증 전 OPEN이다. Mega가 위험 actuator 최종 권한을 가지고 Pi는 vision, recipe와 log를 담당한다. E-stop, guard chain, thermal fuse, pressure trip과 contactor는 firmware 밖에서 동작한다.

43개 시스템 요구사항은 requirements/compliance_matrix.md에서 one-to-one 추적한다. 현재 집계는 automated pass 3, design evidence 30, physical open 4, external-blocked 6이며 해석·host test를 물리 T/D 합격으로 바꾸지 않았다.

2 입력 분류와 저장

입력 proof는 $320 \times 220 \times 220$ mm 외피에 최대 $\varnothing 66 \times 210$ mm bottle, 110 mm 간격의 상·하 gate, 차광 camera/backlight 광로와 reject path를 둔다. 7-port head는 고정된 6개 색상과 Reject를 배치한다. 자동 geometry test에서 닫힌 gate와 reach probe의 공통체적은 1600 mm^3 , 열린 gate와 probe는 0 mm^3 이며 port count는 7이다.

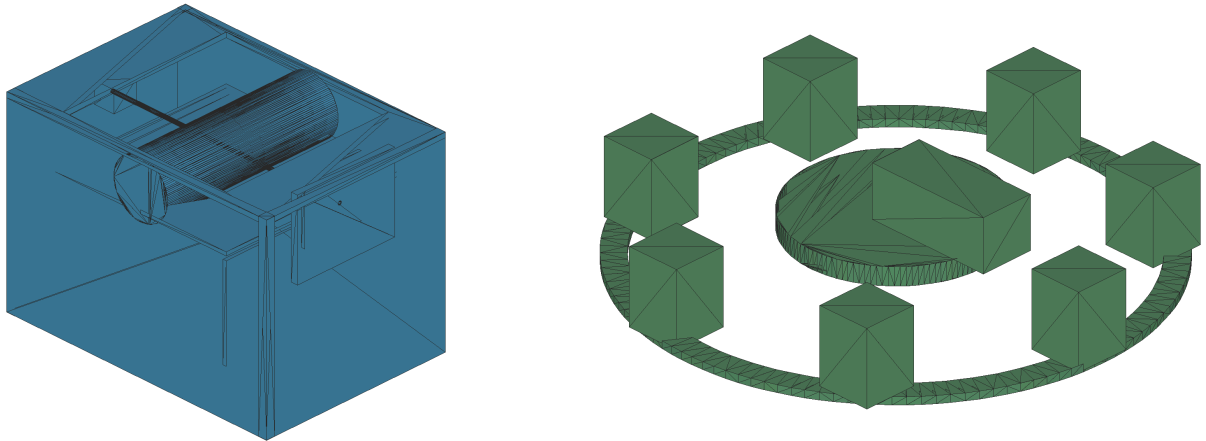


그림 1: 입력 classifier와 6색+Reject 저장 분배 proof

이 결과는 simultaneous-open 방지 cam, positive-opening switch, fragment containment나 인식 정확도를 승인하지 않는다. 미확인 입력은 Reject이고, 정확도는 source-object-grouped dataset과 실제 조명 조건으로 측정한다.

3 파쇄 계산과 CAD

3.1 Stage 1

Geometry: Ø60×6 mm, 8-hook disc 10개, shaft center 50 mm phase sweep와 axial stack **Drive gate:** 40 N·m target / 60 N·m jam trip donor dyno 전 미승인 **Support:** 20 mm keyed shafts, 6004 bearing 6개 외부 timing support 포함

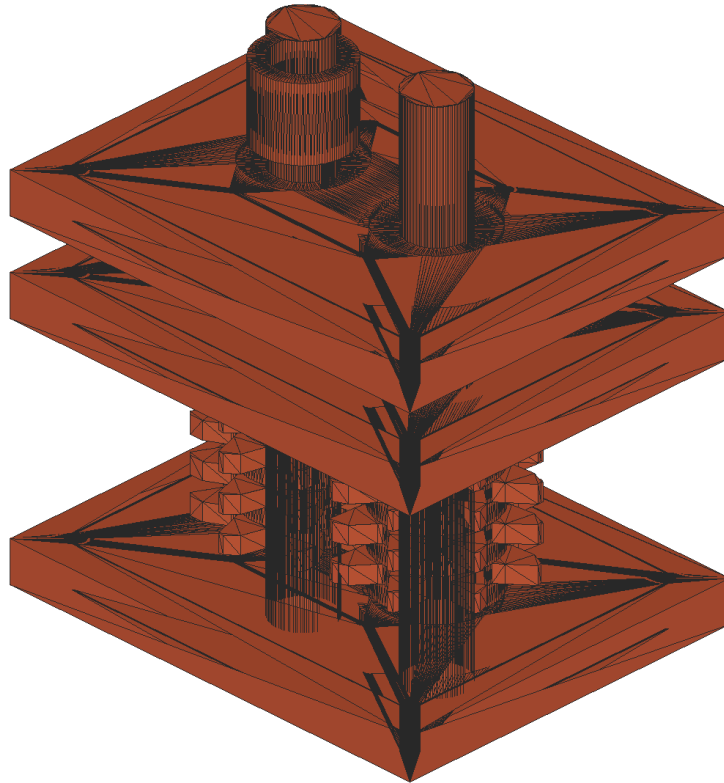


그림 2: Stage 1 rigid/kinematic proof

Stage 1은 PET bottle buckle/capture와 PLA infill fracture를 대상으로 하며 solid PLA 무제한 처리를 주장하지 않는다. Cutter material, heat treatment, actual bite force와 containment coupon이 남아 있다.

3.2 Stage 2·3

항목	Stage 2	Stage 3	Gate
입출력	15-30→6-12 mm	6-12→3-6 mm	실제 sieve distribution
Rotor	Ø50 single	Ø40 staggered	Replaceable pocket/balance
Clearance	0.20 mm	0.15 mm	Metal shim
Screen	선택적 grate	4/5/6 mm	Curved containment coupon

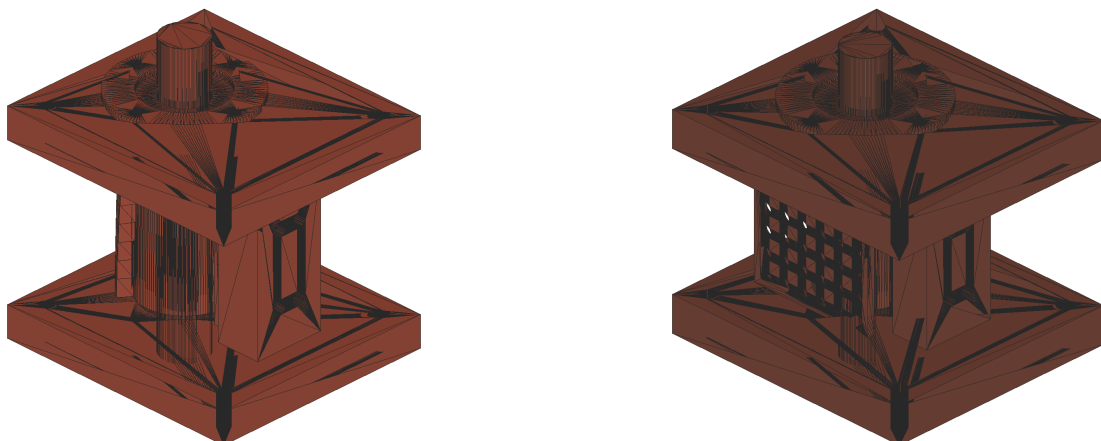


그림 3: Stage 2/3 proof assemblies

4 진동 선별기

Tray 3.5 kg, eccentric 40 g×12 mm, 30 Hz에서 force 17.1 N, free acceleration 0.499 g 계산점이다. Isolator 4개 각 약 947 N/m 후보에서 amplitude 1.38 mm, frame 전달 목표 0.35 g다. 5-40 Hz sweep와 fatigue coupon이 선정값을 확정한다.

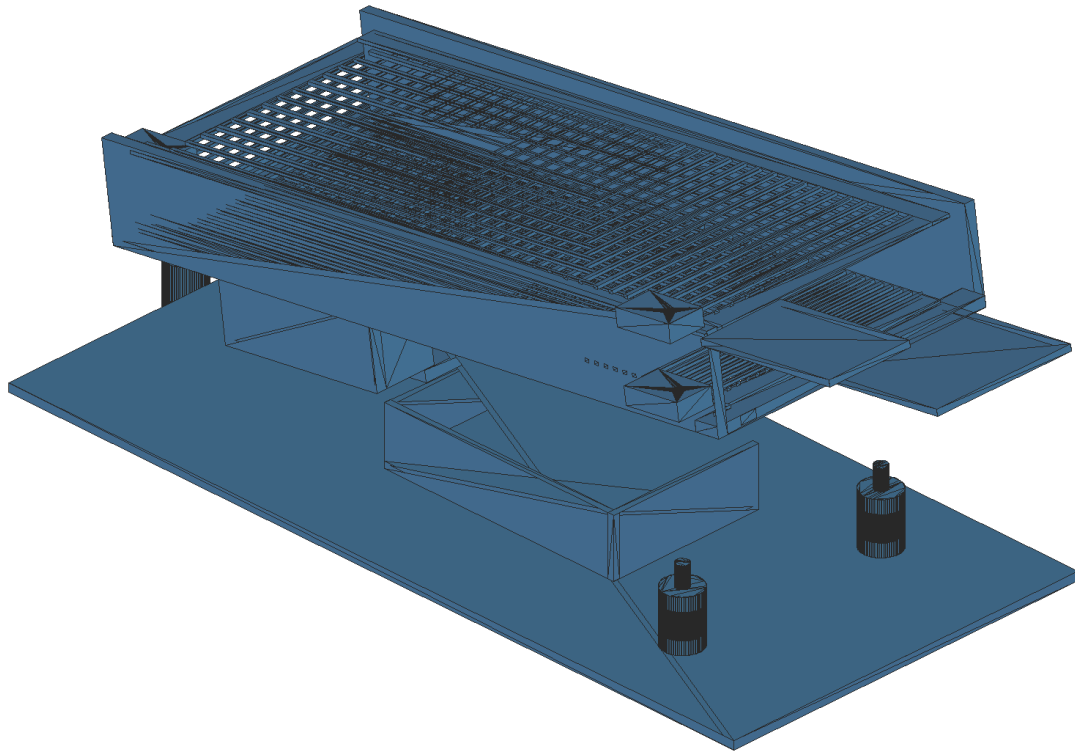


그림 4: 8° two-deck, oversize/acceptable/fines proof

5 건조·정량공급

Metal hopper ID140×320 mm, 40 mm insulation과 closed dry-air path를 선택했다. PLA 45 °C 6 h는 60 W branch, PET 140 °C 2 h+160 °C 4 h는 240 W branch이며 hardware 상호배제한다. 200 g/h auger 계산속도는 3.54 rpm이다.

Profile	Heat-up	Steady	미검증 Gate
PLA	60 W	약 12 W	실제 resin dryness
PET	240 W	약 46 W	-40 °C dew point / ≤50 ppm

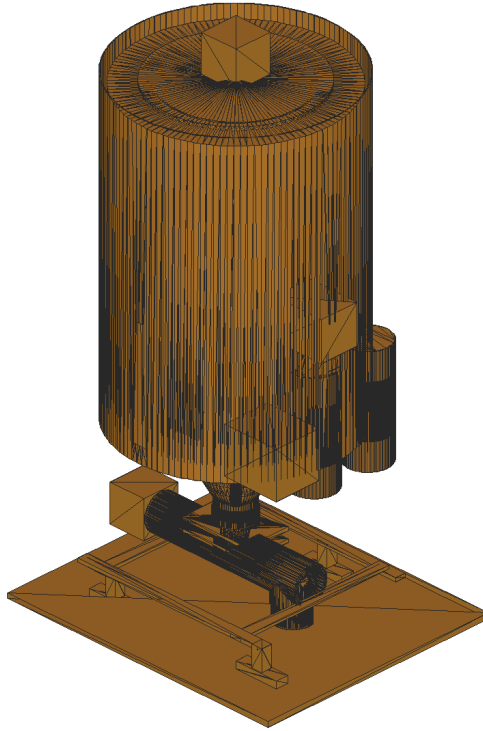


그림 5: Dual-profile dryer/feeder proof

6 Extruder 선정

12-18 mm 설계공간에서 18 mm×24 L/D를 선택했다. 432 mm flight, pitch 18 mm, feed/transition/metering 각 144 mm, channel 2.8125→1.125 mm, compression 2.5:1이다. CAD는 회전당 36 facet, 24회전의 닫힌 B-rep proof다.

항목	값	의미
Screw/barrel	Ø18.0 / bore 18.2	Nominal radial clearance 0.100 mm
Length	24 L/D / barrel 438 mm	200 g/h compact candidate
Die	Ø3×12 mm	Draw-down/puller required
Pressure	3 target / 8 trip MPa	20 MPa structural proof feature
Thrust	2.036 kN at 8 MPa	51102 candidate; proof SF 3.30
Drive	20 N·m continuous at 45 rpm	126 W nominal target; dyno required

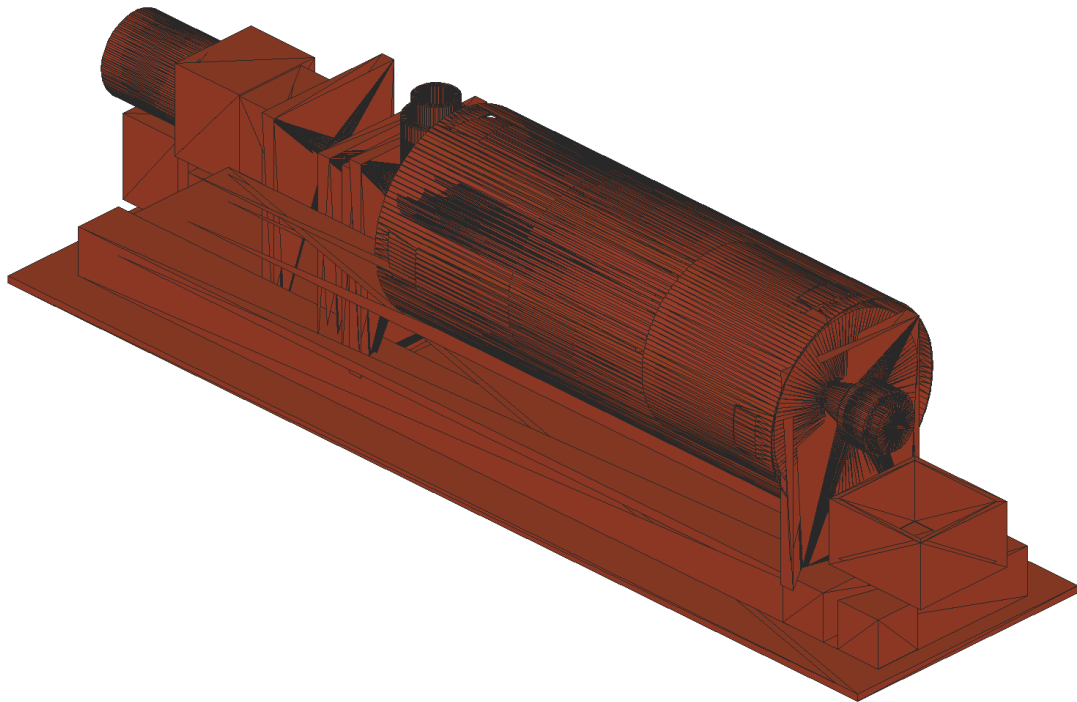


그림 6: Pressure-limited extruder with metal load path

Heater profile은 PLA 180/190/200/190 °C, PET 250/270/280/275 °C다. 각 branch는 별도 sensor/fuse이며 PLA/PET independent limit 후보는 230/295 °C다.

압출기 insulation은 기존 40 mm에서 실두께 50 mm로 변경했다. 정상 PET 280 °C lumped thermal network에서 shield는 약 48.8 °C, 인접 polymer는 약 27.2 °C다. 310 °C·열교 1.5배·환기 저하 fault envelope에서 grounded metal baffle로 유효 복사 view factor를 0.60 이하로 제한하면 polymer 약 40.5 °C지만 shield는 약 70.7 °C이므로 cooldown 상태다. 직접 시야는 polymer 약 48.6 °C로 실패하므로 hot zone의 PLA/ABS 부품은 금지한다. 이 민감도 모델은 seam/clamp/slot/penetration 열전대 시험을 대체하지 않는다.

7 Cooling·dual-view gauge·puller

Ø1.75 mm, 200 g/h 선속은 PLA 1.118 m/min, PET 0.997 m/min이다. 440 mm cross-flow tunnel은 2.5 m/s 명목에서 PLA 필 요길이 365.0 mm, PET 211.6 mm이며 250 g/h/4 m/s PLA worst margin은 54.5 mm다.

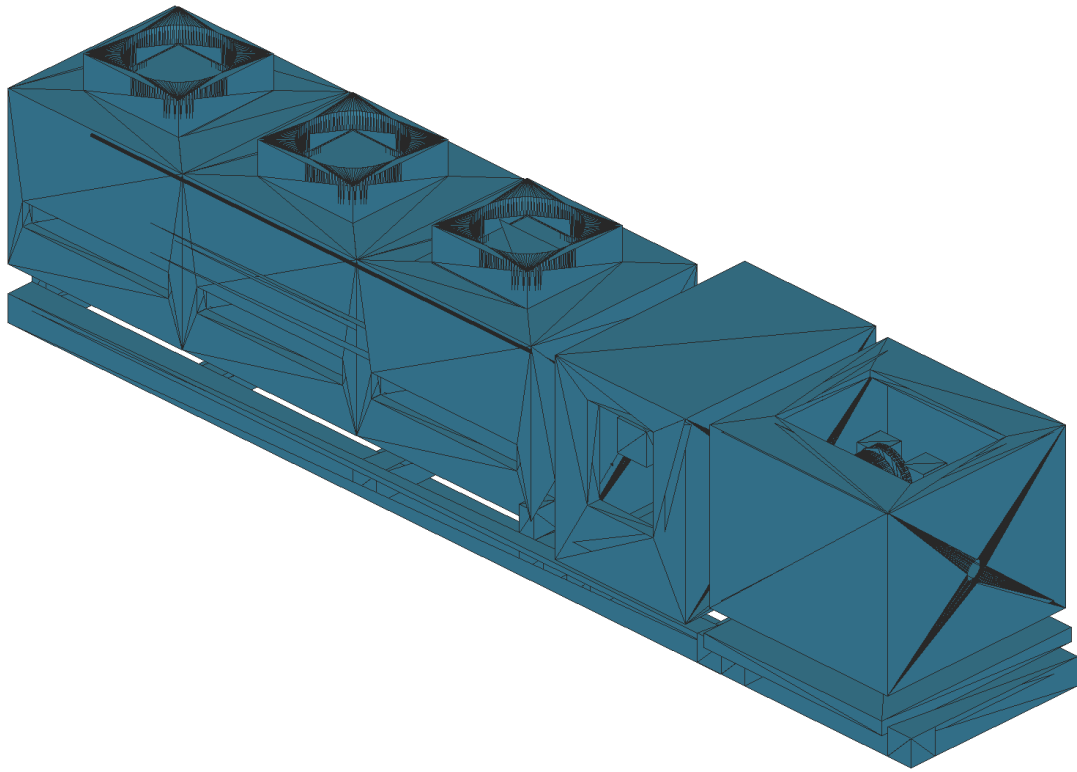


그림 7: 440 mm cooling + 470 mm gauge + puller

Camera Module 3 native는 약 62 px/1.75 mm이고 32 mm macro field 목표는 약 252 px다. 두 view는 radial distortion/homography를 독립 교정하며 $u_{95} \leq 0.020$ mm를 release gate로 둔다.

Die-gauge 470 mm의 PLA 지연은 25.23 s다. 900 s model에서 mass-flow feed-forward+bounded Smith PI는 RMS 0.0093 mm, max 0.0146 mm, ± 0.05 밖 0 s였지만 실제 melt/tyre/camera dynamics는 미포함이다.

8 Spooler

Ø200×73 mm, 1.35 kg/4 g proof의 12 mm shaft는 굽힘·횡전단·0.25 N·m 비틀림 조합 nominal von Mises 8.31 MPa, SF 30.1, deflection 0.0063 mm다. Core→full speed 4.45→1.78 rpm, 0.5 N tension에서 full-radius torque 0.05 N·m, clutch limit 0.25 N·m다.

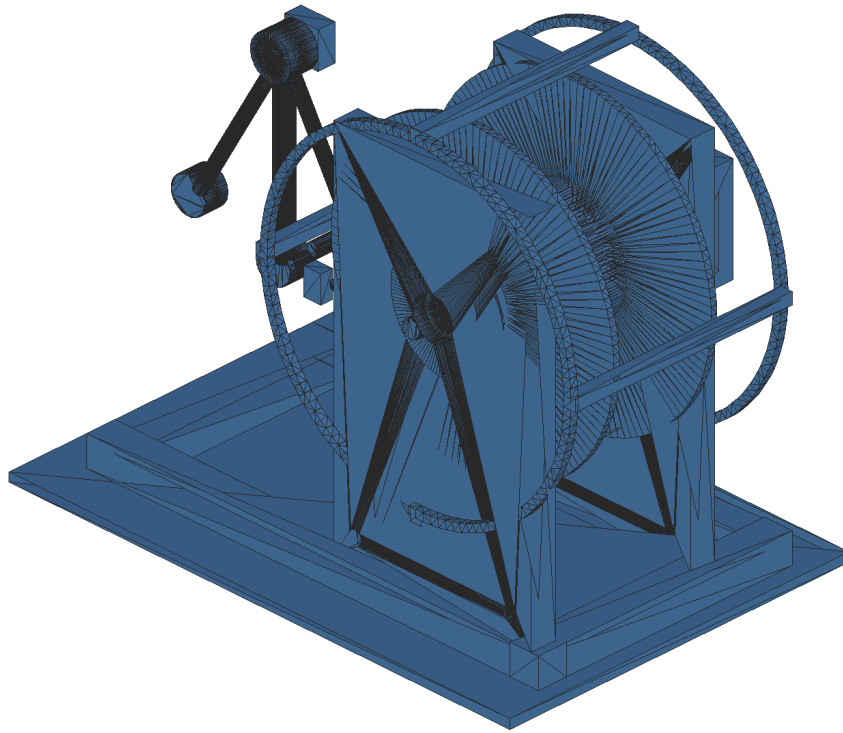


그림 8: Dancer/traverse maximum spool proof

Dancer 120 mm $\pm 30^\circ$ 는 240 mm/12.9 s buffer, traverse는 70 mm, 1.8 mm/rev, 8.00→3.20 mm/min이다.

9 전력·전자·control

FRP1은 FRP1|TYPE|SEQ|PAYLOAD|CRC16이고 Pi heartbeat 250 ms, Mega timeout 750 ms다. Loop를 포함한 safe-output worst software latency는 760 ms, AVR watchdog은 nominal 2 s다. Persistent jam은 3 reverse retry 후 7.372 s 이내 latch된다.

Host tests: CRC/sequence 변조, heartbeat, E-stop, contactor feedback, airflow, sensor/rise fault, 480 W arbiter, jam retry와 Pi gauge/classifier/history/dropout/quality pause가 통과했다.

Sensor MPN·conversion과 shredder motion feedback이 미션정이라 firmware의 5개 commissioning lock은 false다. 이는 결함이 아니라 donor를 추측하지 않기 위한 intentional fail-safe다.

Metal partition 기준 좌우 장치 keep-out gap은 50 mm다. K1 DOLD LG5925.48/920/61, PS1 MEAN WELL DDR-30G-5와 door S0 OMRON A22E-M-02는 planning-selected candidate다. ENC1 nVent MAS0405021R5, K2A/K2B ABB AFS30, FBR01-14 Eaton CHCC1DU, QH1-6 Crydom 84137860과 HS1/HS2 HS103DR은 exact-MPN qualification candidate이며 구매 승인이 아니다. PCB1은 190×130 mm 외곽, M3 홀 4개와 12 mm standoff를 예약하지만 fabrication HOLD다. FMAIN_FLINKS와 X1-XN은 exact MPN 전 주문·천공에 사용할 수 없는 placeholder다.

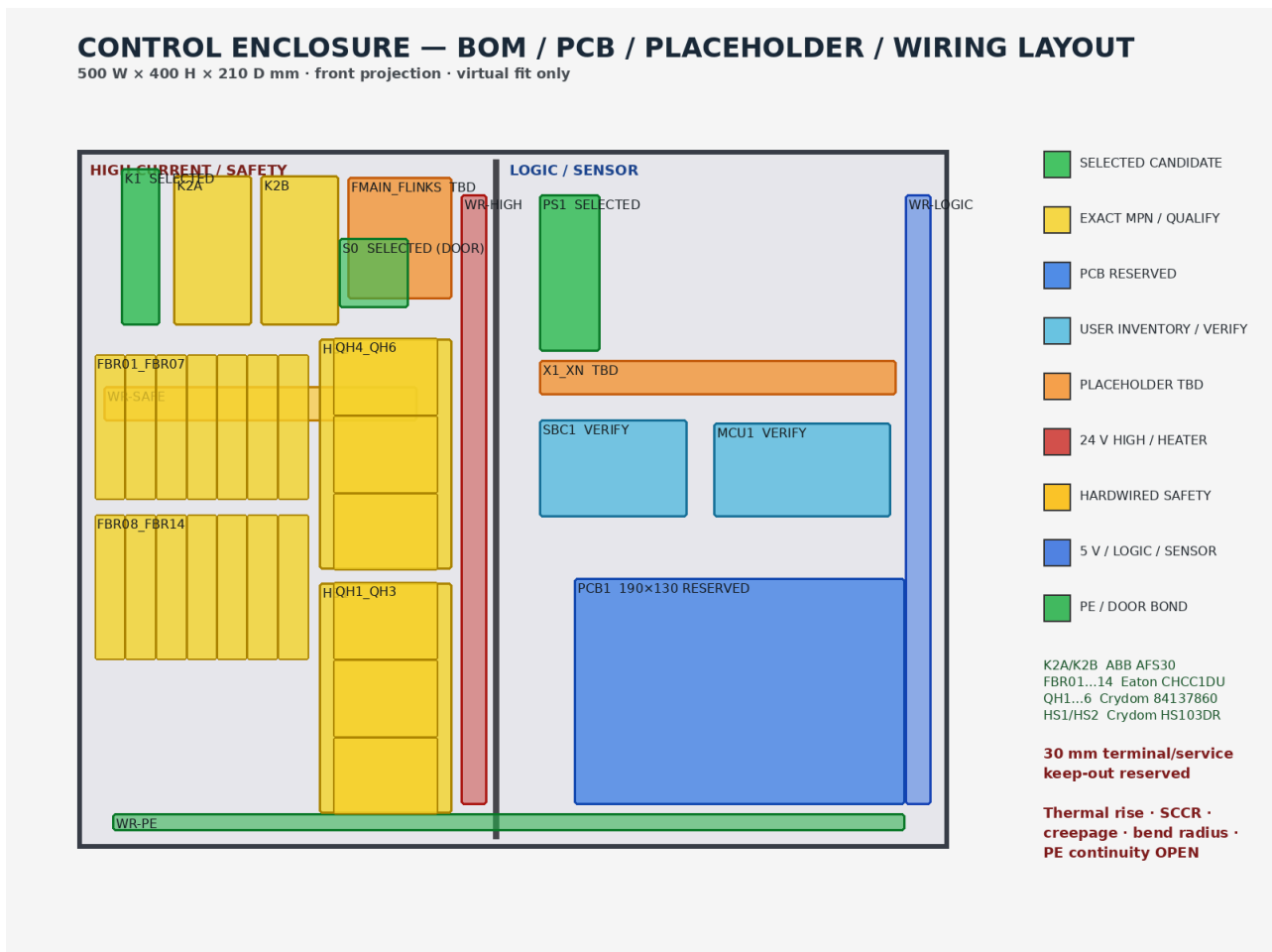


그림 9: BOM 상태와 24 V high-current/heater, hardwired safety, 5 V logic/sensor, PE route 분리 정면도

각 장치 전면에는 최소 30 mm terminal/service keep-out을 예약했다. 실제 MPN 기준의 PE, SCCR, 열상승, 연면거리, 침투보호, terminal access와 wire bend radius는 물리 패널 승인 항목이다.

10 BOM과 예산

시스템 BOM은 85 line, CRITICAL 59 line이다. 공개 primary 후보 5개(camera, safety relay, E-stop, 24→5 V DC-DC, 6203 bearing pair)의 target-budget planning floor만 426,165 KRW이며 cap을 226,165 KRW 넘는다. 접촉기 2개, branch holder 14개, DC SSR 6개, 방열판 2개와 exact enclosure qualification 후보를 더한 10개 MPN 행의 부분 engineering candidate floor는 5,240,261 KRW다. 배송·세금·pressure·나머지 heater/sensor·fuse link·CNC와 78개 target-budget 미가격 required line은 빠져 있다.

cost_rollup.csv는 신규구매 32 line(target-budget 미가격 27), CNC/fabrication 33, print filament 6, project-lab replacement 3, donor replacement 11을 분리한다. Baseline 85 line은 모두 required이고 optional로 숨긴 항목은 0이다.

exports/cnc_quote_packages의 34행은 STEP/DXF/도면 메모를 묶은 DFM/RFQ precheck다. Mixed-source thrust plate를 보조 포함했으며 최종 GD&T·재료·열처리 승인 전에는 fabrication release가 아니다.

Target Budget는 safety relay와 camera를 포함한 검증된 project-lab stock이 있을 때만 조건부다. Engineering Recommended 총액은 donor inventory, MPN과 CNC quote 전 TBD이며 임의 가격으로 채우지 않았다.

11 검증 상태와 잔여 위험

Stage 1 shaft/cutter/plate, reducer output, extruder thrust plate, spooler shaft와 frame column은 20-element Euler-Bernoulli FEA와 닫힌형 해를 교차검증하고 support reaction 횡전단과 원형축 비틀림을 von Mises로 조합했다. Stage 1 20 mm shaft는 약 91 MPa/SF 3.35지만, 미확정 15 mm reducer overhang은 약 270 MPa/SF 1.13이고 brace 없는 단일 frame column은 처짐 초과이므로 REVIEW_REQUIRED다. 이는 nominal 1D screening이며 3D contact/notch/joint-impact-fatigue 해석을 대체하지 않는다.

표준 112개 7-view에 더해 section 7, x-ray 4, exploded 5, tool-access 3, cable-routing 2, slicing-orientation 1개의 review image를 생성했다. 전체 assembly section은 두 tower, gravity chute, batch dock와 straight rail을 색으로 구분한다. Section cap·실제 tool reach·harness bend radius·machine G-code는 여전히 별도 gate다.

영역	상태	남은 Gate
FreeCAD/exports	자동 PASS	Clean clone 재생성·physical fabrication review
Kinematics/thermal/control	계산 PASS	Material/sensor rig cross-check
Firmware/Pi	Host PASS	Board compile-front-end·fault rig
Safety	Architecture only	E-stop/interlock/fuse/pressure physical test
Throughput/diameter	계산 only	PLA/PET 30 min $\geq$ 200 g/h
Cost	Floor only	Landed quote/CNC approval

가장 큰 잔여 위험은 pressure-rated screw/barrel/relief 제작, cutter impact/containment, PET dryness/degradation, electrical safety relay/contactors coordination, gauge U95와 full production stability다.

12 재현 명령

```
nix develop --command bash -lc "FreeCADCmd -c ...generate_all.py"
nix develop --command bash -lc "FreeCADCmd -c ...render_views.py"
make -C firmware/arduino_mega test
PYTHONPATH=software/raspberry_pi python3 -m unittest discover ...
python3 validation/run_all.py
```

Artifact SHA-256는 artifacts/manifest.json, 상세 test 상태는 docs/validation_report_ko.md에 있다. 설계 변경은 관련 generator, 계산, test, render, manual과 manifest를 함께 갱신한다.

끝 — 물리 Release는 서명된 checklist 없이는 선언하지 않는다.